

PRM3

Plateaux, hypothèses inductives et invariants.

EPFC-ULB

Plateau

On appelle **plateau** d'une séquence une **sous-séquence connexe** non vide telle que :

Tous les éléments ont la **même valeur**

Les (éventuels) éléments touchant les extrémités de la sous-séquence ont une valeur différente

Exemple :

Soit la séquence $s = [5, 2, 2, 1, 1, 1, 6]$

Alors $[5]$, $[2, 2]$, $[1, 1, 1]$, $[6]$ sont les plateaux de s .

Par contre : $[5, 2]$, $[1, 1]$, $[1, 1, 6]$ n'en sont pas.

Hypothèse inductive

Hypothèse(s) **supposée vraie(s) après x itérations**
d'une boucle, ou pour n éléments d'une séquence, ...

Permet de raisonner sur « *comment passer à l'itération suivante* » (itération $x+1$, $(n+1)$ ^{ème} élément, ...).

De manière générale : passage de n à $n+1$: **Induction**

Invariant

Invariant : ce qui **ne varie pas** !

A partir des hypothèses inductives, on cherche à rétablir ces hypothèses pour l'itération suivante.

On cherche donc à rétablir une « vérité » => **rétablir un *invariant*** (de boucle, sur une séquence, ...)

Conclusions

SI

l'invariant est **vrai avant** d'entrer dans la **boucle**, ou de commencer à lire les éléments d'une séquence

ET SI

on **rétablit l'invariant** d'une itération à la suivante

ALORS

on peut dire que l'invariant est **vrai à la fin** de la boucle, ou du parcours de la séquence.

Exercice I

Ecrire un sous-programme qui calcule le nombre de plateaux d'une séquence.

Retourne le nombre de plateaux de la séquence ou zéro si s est vide.

Quel est l'invariant désiré ?

nb est égal au nombre de plateaux déjà rencontrés

Exercice I

Formalisons cela dans un tableau

e	5	7	7	7	9	9	6
nb	1	2	2	2	3	3	4

nb est égal au nombre de plateaux déjà rencontrés

On voit que *nb* peut augmenter ou pas.

Comment déterminer l'évolution de *nb* ?

e	5	7	7	7	9	9	6
nb	1	2	2	2	3	3	4

nb augmente lorsque *e* est différent de son précédent lorsque $i > 1$ (car on passe à un autre plateau). C'est l'étape inductive.

On a besoin donc de comparer l'élément courant avec le précédent.

Pour $i = 1$ (c'est à dire le premier élément), il y a 1 plateau. C'est **l'initialisation**.

e	5	7	7	7	9	9	6
prec		5	7	7	7	9	9
nb	1	2	2	2	3	3	4

Pour $i > 1$, déterminer si on doit incrémenter *nb* nécessite de comparer l'élément courant (représenté par *e*) et l'élément précédent, représenté par la variable *prec* .

Pour $i=1$ (lecture du premier élément), on initialise *nb* à 1

Exercice I – Nombre de plateaux

```
public static int nbPlateaux(SeqInt s) {
    int nb = 0;
    SeqIntIterator it = s.iterator();
    if (it.hasNext()) {
        int e = it.next();
        nb = 1;
        while (it.hasNext()) {
            int prec = e;
            e = it.next();
            if (e != prec) {
                ++nb;
            }
        }
    }
    return nb;
}
```

nb est égal au nombre de plateaux déjà rencontrés

*e contient la valeur actuelle,
prec la valeur précédente*

Exercice 2

Ecrire un sous-programme qui calcule la longueur du plateau le plus long d'une séquence.

Retourne cette longueur ou zéro si s est vide.

Quel est l'invariant désiré ?

IgMax est égal à la longueur du plus long plateau déjà rencontré

Exercice 2

Formalisons cela dans un tableau

e	5	7	7	7	9	9	6
lgMax	1	1	2	3	3	3	3

lgMax est égal à la longueur du plus long plateau déjà rencontré

On voit que *lgMax* peut augmenter ou pas.

Comment déterminer l'évolution de *lgMax* ?

e	5	7	7	7	9	9	6
lgMax	1	1	2	3	3	3	3

lgMax augmente lorsque la longueur du plateau courant est supérieure à lgMax **(hypothèse inductive)**.

On a donc besoin de connaître la longueur du plateau courant.

Pour $i = 1$ (c'est à dire le premier élément), il y a 1 plateau de longueur 1. **(initialisation)**.

e	5	7	7	7	9	9	6
prec		5	7	7	7	9	9
lgPlat	1	1	2	3	1	2	1
lgMax	1	1	2	3	3	3	3

Pour $i > 1$, déterminer si on doit incrémenter $lgMax$ nécessite de comparer $lgMax$ avec $lgPlat$.

$lgPlat$ est incrémenté si $e == prec$ (même plateau), et remis à 1 sinon (nouveau plateau).

Si la séquence est vide, on doit retourner zéro, donc avant de “voir” un élément, on initialise $lgMax$ à zéro.

Pour $i=1$ (lecture du premier élément), on initialise $lgPlat$ à 1, et $lgMax$ à $lgPlat$

Exercice 2 – Longueur du plus long plateau

```
public static int plusLongPlateau(SeqInt s) {
    SeqIntIterator it = s.iterator();
    int lgMax = 0;
    if (it.hasNext()) {
        int e = it.next();
        int lgPlat = 1;
        lgMax = lgPlat;
        while (it.hasNext()) {
            int prec = e;
            e = it.next();
            if (e == prec) {
                ++lgPlat;
            } else {
                lgPlat = 1;
            }
            if (lgPlat > lgMax) {
                lgMax = lgPlat;
            }
        }
    }
    return lgMax;
}
```

lgMax initialisé à zéro

Initialisation :
lgPlat = 1
lgMax = lgPlat

Mise à jour lgPlat

Mise à jour lgMax